

**BỘ CÔNG THƯƠNG**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



**PHẠM TẤN PHONG**

**ỨNG DỤNG MACHINE LEARNING ĐỂ PHÂN  
TÍCH LUỒNG DỮ LIỆU KHÔNG TIN CẬY  
TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THÔNG TIN**

Ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH  
Mã ngành: 8480101

**LUẬN VĂN THẠC SĨ**

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2024

Công trình được hoàn thành tại Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Trọng Ngọc .....

*(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký)*

Người phản biện 1: TS. Trang Hồng Sơn .....

*(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký)*

Người phản biện 2: TS. Võ Đăng Khoa.....

*(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký)*

Luận văn thạc sĩ được bảo vệ tại Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ngày . . . . . tháng . . . . . năm . . . . .

Thành phần Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ gồm:

1. PGS. TS. Huỳnh Tường Nguyên ..... - Chủ tịch Hội đồng
2. TS. Trang Hồng Sơn ..... - Phản biện 1
3. TS. Võ Đăng Khoa..... - Phản biện 2
4. TS. Trần Khải Thiện ..... - Ủy viên
5. TS. Phạm Thị Thiết..... - Thư ký

*(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị của Hội đồng chấm bảo vệ luận văn thạc sĩ)*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG**

**TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

## NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Họ tên học viên: Phạm Tấn Phong

MSHV:

Ngày, tháng, năm sinh:

Nơi sinh: .

Ngành: Khoa học Máy tính

Mã ngành: 8480101

### I. TÊN ĐỀ TÀI:

Ứng Dụng Machine Learning Để Phân Tích Luồng Dữ Liệu Không Tin Cậy Trong Lĩnh Vực An Toàn Thông Tin.

### NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG:

Tìm hiểu về luồng dữ liệu không tin cậy, các phương pháp phân tích truyền thống và ứng dụng học máy (machine learning) phân loại luồng dữ liệu tin cậy và không an toàn trong lĩnh vực an toàn thông tin.

Nội dung chính tập trung việc tìm hiểu về phương pháp Extreme Learning Machine (ELM), ứng dụng trong việc huấn luyện luồng dữ liệu không tin cậy. Thử nghiệm và đánh giá trên nhiều độ đo khác nhau để so sánh hiệu quả và độ chính xác của mô hình học nhanh (ELM) trong việc phát hiện và phân loại luồng dữ liệu không tin cậy, thông qua việc thay đổi các tham số khác nhau và so sánh với các phương pháp khác nhau.

II. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 21/06/2023

III. NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: .....

IV. NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. Lê Trọng Ngọc

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2024*

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN ĐÀO TẠO

*(Họ tên và chữ ký)*

*(Họ tên và chữ ký)*

TS. Lê Trọng Ngọc

TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

*(Họ tên và chữ ký)*

## **LỜI CẢM ƠN**

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến TS. Lê Trọng Ngọc, người đã luôn không ngừng hướng dẫn, cung cấp kiến thức quý báu và hỗ trợ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu. Sự kiên nhẫn và sự hiểu biết sâu rộng của người thầy đã tạo nền tảng vững chắc cho công trình này.

Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các thành viên trong ban cố vấn và quý thầy cô của trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Sự góp ý chân thành và hỗ trợ nhiệt tình của họ đã là nguồn động viên lớn lao trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Đặc biệt, tôi muốn cảm ơn gia đình tôi, những anh chị em học viên cao học và bạn bè đồng nghiệp luôn bên cạnh, hỗ trợ và cung cấp tinh thần không ngừng cho tôi trong quá trình học tập và làm luận văn tại trường Đại học Công nghiệp TP.HCM.

Cuối cùng, tôi xin cảm ơn tất cả những ai đã trực tiếp hoặc gián tiếp góp phần vào sự thành công của công trình nghiên cứu này.

## **TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ**

Luận văn “Ứng dụng machine learning để phân tích luồng dữ liệu không tin cậy trong lĩnh vực an toàn thông tin”, tập trung vào việc tìm hiểu và ứng dụng học máy để phân loại luồng dữ liệu không tin cậy trong lĩnh vực an toàn thông tin. Nghiên cứu này thảo luận về những thách thức liên quan bởi luồng dữ liệu không tin cậy, trong bối cảnh an ninh mạng, việc ứng dụng học máy trong việc phân loại luồng dữ liệu không tin cậy.

Các nội dung chính của luận văn bao gồm việc tìm hiểu về luồng dữ liệu không tin cậy, các phương pháp tiền xử lý chuẩn hóa dữ liệu, các lý thuyết về mạng nơ-ron. Sau đó đề tài tiếp tục xây dựng mô hình dựa trên phương pháp Extreme Learning Machine (ELM), một phương pháp học máy tiên tiến sử dụng một lớp ẩn, mang lại hiệu quả cao trong việc huấn luyện mô hình phù hợp với vấn đề thời gian thực, và sử dụng một bộ dữ liệu có sẵn CIC-IDS-2017 để thực nghiệm và đánh giá trên nhiều độ đo khác nhau để so sánh độ hiệu quả của mô hình trong việc phân loại luồng dữ liệu không tin cậy, thông qua việc thay đổi các tham số khác nhau và so sánh các phương pháp khác.

Kết quả cho thấy phương pháp Extreme Learning Machine (ELM), với quá trình huấn luyện nhanh và độ chính xác cao, rất hiệu quả trong việc phân loại luồng dữ liệu không tin cậy và có khả năng thích ứng với sự thay đổi của luồng dữ liệu thời gian thực, phù hợp cho các ứng dụng thực tế trong an toàn thông tin.

## **ABSTRACT**

The thesis titled "Application of machine learning for analyzing untrusted data streams in the field of information security" focuses on the application of machine learning techniques to analyze untrusted data streams within the domain of information security. This research delves into the challenges posed by untrusted data, within the context of cybersecurity, and the utilization of machine learning for classifying untrusted data.

The main contents of the thesis include exploring unreliable data streams, standard data preprocessing methods, theories of neural networks. Subsequently, the topic continues to construct a model based on the Extreme Learning Machine (ELM) method, an advanced machine learning approach using a hidden layer, providing high efficiency in training models suitable for real-time issues, and utilizing the available CIC-IDS-2017 dataset for experimentation and evaluation on various metrics to compare the effectiveness of the model in classifying unreliable data streams, by varying different parameters and comparing different approaches.

The results indicate that the Extreme Learning Machine (ELM) method, with its rapid training process and high accuracy, is highly effective in classifying untrusted data. It also demonstrates adaptability to changes in real-time data streams, making it suitable for practical applications in information security.

## **LỜI CAM ĐOAN**

Tôi xin cam đoan rằng kết quả đạt được trong luận văn là sản phẩm của công trình nghiên cứu và tìm hiểu của bản thân tôi, và được hướng dẫn một cách khoa học bởi TS. Lê Trọng Ngọc.

Các kết quả nghiên cứu và kết luận trong luận văn là trung thực và minh bạch, không sao chép hay sử dụng kết quả từ bất kỳ nguồn nào và cũng như các công trình được công bố trước đây. Việc tham khảo các nguồn tài liệu liên quan đã được thực hiện theo quy định về trích dẫn và ghi nguồn trong phần tài liệu tham khảo.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và sẵn sàng chấp nhận mọi hình thức kỷ luật theo quy định liên quan đến lời cam đoan này.

**Học viên**

*(Chữ ký)*

**Phạm Tấn Phong**

## MỤC LỤC

|                                                                                        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| LỜI CẢM ƠN .....                                                                       | i    |
| TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ .....                                                         | ii   |
| ABSTRACT .....                                                                         | iii  |
| LỜI CAM ĐOAN .....                                                                     | iv   |
| MỤC LỤC .....                                                                          | v    |
| DANH MỤC HÌNH ẢNH .....                                                                | vii  |
| DANH MỤC BẢNG BIỂU .....                                                               | viii |
| DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .....                                                             | ix   |
| MỞ ĐẦU .....                                                                           | 1    |
| 1. Đặt vấn đề .....                                                                    | 1    |
| 2. Mục tiêu nghiên cứu.....                                                            | 2    |
| 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....                                                | 2    |
| 4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu .....                                       | 3    |
| 5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài.....                                                   | 3    |
| CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT .....                                               | 5    |
| 1.1 Giới thiệu bài toán phân tích dữ liệu không tin cậy .....                          | 5    |
| 1.2 Giới thiệu về kỹ thuật học máy .....                                               | 7    |
| 1.3 Các phương pháp chuẩn hóa dữ liệu .....                                            | 9    |
| 1.4 Hàm kích hoạt.....                                                                 | 11   |
| CHƯƠNG 2 ỨNG DỤNG MACHINE LEARNING TRONG PHÂN TÍCH<br>LUỒNG DỮ LIỆU KHÔNG TIN CẬY..... | 14   |
| 2.1 Phân tích các kỹ thuật học máy đã được đề xuất.....                                | 14   |
| 2.2 Máy học cực trị.....                                                               | 15   |
| 2.3 Xây dựng mô hình Extreme Learning Machine .....                                    | 17   |
| CHƯƠNG 3 THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ .....                                                 | 19   |
| 3.1 Phân tích bộ dữ liệu .....                                                         | 19   |
| 3.2 Các phương pháp đánh giá hiệu suất mô hình.....                                    | 23   |



|       |                                           |    |
|-------|-------------------------------------------|----|
| 3.3   | Công cụ và môi trường .....               | 26 |
| 3.4   | Phương thức.....                          | 26 |
| 3.4.1 | Tiền dữ lý dữ liệu .....                  | 26 |
| 3.4.2 | Xử lý cân bằng mất cân bằng dữ liệu ..... | 27 |
| 3.4.3 | Thực nghiệm và Đánh giá kết quả .....     | 27 |
|       | KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .....               | 34 |
|       | TÀI LIỆU THAM KHẢO .....                  | 35 |
|       | PHỤ LỤC .....                             | 37 |
|       | LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA HỌC VIÊN .....    | 43 |

## DANH MỤC HÌNH ẢNH

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Hình 1.1 Cấu trúc của mô hình mạng nơ-ron [6] .....                               | 5  |
| Hình 1.2 Minh họa tấn công botnet.....                                            | 6  |
| Hình 1.3 Cấu trúc của mô hình mạng nơ-ron [9] .....                               | 7  |
| Hình 1.4 Sơ đồ mạng nơ-ron sâu, nhiều lớp [10].....                               | 8  |
| Hình 1.5 Sơ đồ mạng nơ-ron một lớp [11].....                                      | 9  |
| Hình 1.6 Minh họa chuẩn hóa dữ liệu [12] .....                                    | 10 |
| Hình 1.7 Minh họa hàm Sigmoid.....                                                | 12 |
| Hình 1.8 Minh họa hàm tanh.....                                                   | 12 |
| Hình 1.9 Minh họa hàm ReLu.....                                                   | 13 |
| Hình 1.10 Minh họa hàm Leaky Relu .....                                           | 13 |
| Hình 2.1 Minh họa học máy trong phân loại luồng dữ liệu không tin cậy [15] .....  | 14 |
| Hình 2.2 Cấu trúc cơ bản Extreme Learning Machine (ELM) [17] .....                | 16 |
| Hình 2.3 Khung mô hình ELM sử dụng bộ dữ liệu CID-IDS-2017 .....                  | 18 |
| Hình 3.1 Tập dữ liệu của bộ dữ liệu CID-IDS-2017.....                             | 19 |
| Hình 3.2 Dữ liệu mẫu của bộ dữ liệu CID-IDS-2017 .....                            | 20 |
| Hình 3.3 CID-IDS-2017 data frame trích xuất từ pandas .....                       | 20 |
| Hình 3.4 Biểu đồ tương quan các thuộc tính trong CID-IDS-2017 .....               | 22 |
| Hình 3.5 Mô hình thể hiện flow duration cho normal và malicious .....             | 23 |
| Hình 3.6 Minh họa độ chính xác dương tính và độ phủ [20].....                     | 24 |
| Hình 3.7 Biểu đồ so sánh kết quả theo số lượng ẩn với hàm kích hoạt khác nhau ... | 28 |
| Hình 3.8 Biểu đồ thể hiện sự thay đổi theo phương pháp split validation.....      | 31 |

## DANH MỤC BẢNG BIỂU

|           |                                                                       |    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Bảng 3.1  | Phân loại xâm nhập của bộ dữ liệu CID-IDS-2017.....                   | 19 |
| Bảng 3.2  | Tóm tắt các thuộc tính trong bộ dữ liệu CID-IDS-2017.....             | 21 |
| Bảng 3.3  | Bảng tính toán ma trận tương quan (Confusion Matrix) .....            | 25 |
| Bảng 3.4  | Kết quả huấn luyện theo số lượng ẩn với hàm kích hoạt khác nhau ..... | 28 |
| Bảng 3.5  | Kết quả so sánh tốc độ và chính xác của các phương pháp.....          | 30 |
| Bảng 3.6  | Kết quả độ đo cho phương pháp cross validation với số ẩn 250 .....    | 30 |
| Bảng 3.7  | Kết quả độ đo cho phương pháp split validation với số ẩn 150 .....    | 31 |
| Bảng 3.8  | Độ tương quan độ đo giữa hàm kích hoạt khác nhau với số ẩn 250 .....  | 32 |
| Bảng 3.9  | Độ tương quan dữ liệu hàm kích hoạt khác nhau với số ẩn 250 .....     | 32 |
| Bảng 3.10 | Bảng tương quan độ đo với số quy tắc chuẩn hóa khác nhau .....        | 33 |

## **DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT**

(Xếp theo thứ tự A, B, C của chữ cái đầu viết tắt)

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| <b>ANN</b>    | Artificial Neural Networks           |
| <b>DNNs</b>   | Deep Neural Network                  |
| <b>DDOs</b>   | Denial of service attack             |
| <b>D-Tree</b> | Decision Trees                       |
| <b>ELM</b>    | Extreme Learning Machine             |
| <b>HTTP</b>   | Hypertext Transfer Protocol          |
| <b>HTTPS</b>  | Hypertext Transfer Protocol Security |
| <b>IDS</b>    | Intrusion Detection System           |
| <b>KNN</b>    | K-Nearest Neighbors                  |
| <b>RFC</b>    | Random Forest Classifier             |
| <b>SVM</b>    | Support Vector Machine               |

# MỞ ĐẦU

## 1. Đặt vấn đề

Với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin và truyền thông, việc đảm bảo an toàn thông tin ngày càng trở thành một thách thức lớn đối với các chuyên gia an toàn thông tin. Trong đó, các luồng dữ liệu không tin cậy, bao gồm thông tin từ nguồn không xác định hoặc bị can thiệp từ bên thứ ba, cũng như các cuộc tấn công mạng và các hình thức xâm nhập khác ngày càng trở nên phức tạp, và tinh vi hơn, đang trở thành một vấn đề ngày càng phức tạp và tiềm ẩn các rủi ro bảo mật nghiêm trọng.

Những năm gần đây, các phương pháp truyền thống trong phân tích và phân loại luồng dữ liệu không tin cậy đôi khi không đủ mạnh mẽ để giải quyết các vấn đề bảo mật mới và ngày càng phức tạp. Phương pháp phân tích định tuyến dựa trên các gói tin, ví dụ như phân tích cấu trúc gói tin, đã được sử dụng rất lâu trong lĩnh vực an toàn thông tin. Tuy nhiên, các kẻ tấn công ngày càng thông minh và tinh vi hơn, sử dụng các kỹ thuật che giấu để ẩn dấu các hoạt động độc hại trong các gói tin. Ngoài ra, phân tích tần số xuất hiện và phân tích hành vi cũng cho thấy nhiều hạn chế khi xử lý các dữ liệu phức tạp và thay đổi nhanh chóng.

Với sự phát triển của các mô hình học máy (machine learning), áp dụng học máy để phân tích các luồng dữ liệu không tin cậy được xem là một trong những phương pháp tiên tiến và có triển vọng nhất. Trong những năm gần đây nhiều phương pháp đã được đề xuất như Support Vector Machine (SVM), K-Nearest Neighbors (KNN), Decision Trees (D-Tree), Artificial Neural Networks (ANN), một số nghiên cứu tiêu biểu như công bố của Amirah Alshammari và Abdulaziz Aldribi năm 2021 [1], Fernandez và Xu đã trình bày một nghiên cứu điển hình sử dụng mạng Deep learning để phát hiện bất thường [2], Peng et al. trình bày thuật toán cây quyết định cho Intrusion Detection System (IDS) [3]. Các mô hình và phương pháp điều cho thấy các phương pháp đạt được độ chính xác và hiệu quả cao trong việc phân tích sự bất thường trong bộ dữ liệu thông tin không tin cậy, tuy nhiên trong thực tế

luồng dữ liệu không tin cậy luôn thay đổi liên tục và nhanh chóng, nên việc huấn luyện mô hình trở lên khó khăn về mặt thời gian, cũng như yêu cầu một lượng lớn dữ liệu. Trước những thách thức và khó khăn, việc nghiên cứu và phát triển các phương pháp mới để cải thiện hiệu quả là một trong những vấn đề cần thiết và cấp bách.

Trước những vấn đề phân tích như trên, học viên đề xuất đề tài “Ứng dụng machine learning để phân tích luồng dữ liệu không tin cậy trong lĩnh vực an toàn thông tin” với mong muốn mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng an toàn thông tin. Đầu tiên, nó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những mối đe dọa và tấn công mạng ngày càng tinh vi và phức tạp. Thứ hai, việc ứng dụng học máy để phân tích cho phép chúng ta nắm bắt được khả năng và tiềm năng của phương pháp này, đồng thời cũng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những hạn chế và nhược điểm của nó. Thứ ba việc ứng dụng các mô hình học máy góp phần có thể phát hiện các biến thể mới từ các cuộc tấn công trong thời gian thực, từ đó giúp các chuyên gia an toàn thông tin có thể tìm hiểu và nghiên cứu về những mối đe dọa mới và phát triển các giải pháp phù hợp để bảo vệ an toàn thông tin. Ngoài ra chúng tôi đề xuất một phương pháp mới, máy học cực trị (Extreme Learning Machine - ELM) mang lại hiệu quả cao như xử lý nhanh và áp dụng trong thời gian thực. Góp phần mở rộng cho các nghiên cứu tiếp theo.

## **2. Mục tiêu nghiên cứu**

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài “Ứng dụng machine learning để phân tích luồng dữ liệu không tin cậy trong lĩnh vực an toàn thông tin”, nhằm tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến luồng dữ liệu không tin cậy, nghiên cứu ứng dụng các phương pháp học máy trong việc phát hiện sử dụng trái phép (misuse detection) và phát hiện bất thường (anomaly detection) cho luồng dữ liệu không tin cậy trong không gian mạng. Đồng thời, đề xuất một phương pháp học nhanh mang lại hiệu quả cao (Extreme Learning Machine - ELM) góp phần cải thiện hiệu quả về mặt dữ liệu và thời gian, phù hợp với tình hình thực tế.

### **3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu**

Đối tượng nghiên cứu:

- Các luồng dữ liệu không tin cậy liên quan đến an toàn thông tin trên mạng, bao gồm các tấn công mạng, phân tán độc hại, tin tặc tấn công, các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS), và các hành vi xâm nhập mạng khác.
- Các phương pháp phân tích dữ liệu truyền thống như phân tích tĩnh, phân tích tần suất và hành vi...
- Các phương pháp học máy và các mô hình mạng nơ-ron sâu, mô hình học đơn giản và các kỹ thuật khác trong học máy.

Phạm vi nghiên cứu:

- Nghiên cứu tập trung vào tìm hiểu bài toán phân tích luồng dữ liệu không tin cậy trong lĩnh vực an toàn thông tin
- Thực nghiệm và đánh giá hiệu quả phương pháp học nhanh, dựa trên các hàm kích hoạt, số lượng ẩn, kích lớp tập dữ liệu đào tạo, và phương pháp chuẩn hóa khác nhau.
- Phạm vi nghiên cứu không bao gồm việc thiết kế hay triển khai các hệ thống an toàn thông tin.

### **4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu**

- Phương pháp nghiên cứu dựa trên nguồn tài liệu: Thu thập, phân tích, xử lý thông tin thông qua các tài liệu như sách, báo, tạp chí, ... đã in ấn hoặc công bố trên internet liên quan đến đề tài.
- Phương pháp nghiên cứu dựa trên thực nghiệm: Thông qua việc thử nghiệm xây dựng mô hình, đánh giá kết quả.
- Báo cáo định kỳ cho giảng viên hướng dẫn, sửa chữa nghiên cứu theo hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn.

### **5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài**

Đề tài luận văn mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực khoa học, đặc biệt trong việc phát triển các phương pháp mới để phân loại luồng dữ liệu không tin cậy

trong lĩnh vực an toàn thông tin. Dựa trên nền tảng của các công trình nghiên cứu trước đây, luận văn không chỉ mở rộng hiểu biết về các thách thức và giải pháp liên quan đến việc xử lý luồng dữ liệu không tin cậy và tạo tiền đề cho việc nghiên cứu và dụng học máy trong việc xác định và phân loại luồng dữ liệu không tin cậy. Bên cạnh luận văn cho thấy việc sử dụng mạng nơ ron một lớp vẫn có nhiều ưu điểm vượt trội hơn mạng nơ-ron học sâu (DNN) và mang lại hiệu quả cao trong việc phân tích dữ liệu trong lĩnh vực an toàn thông tin.

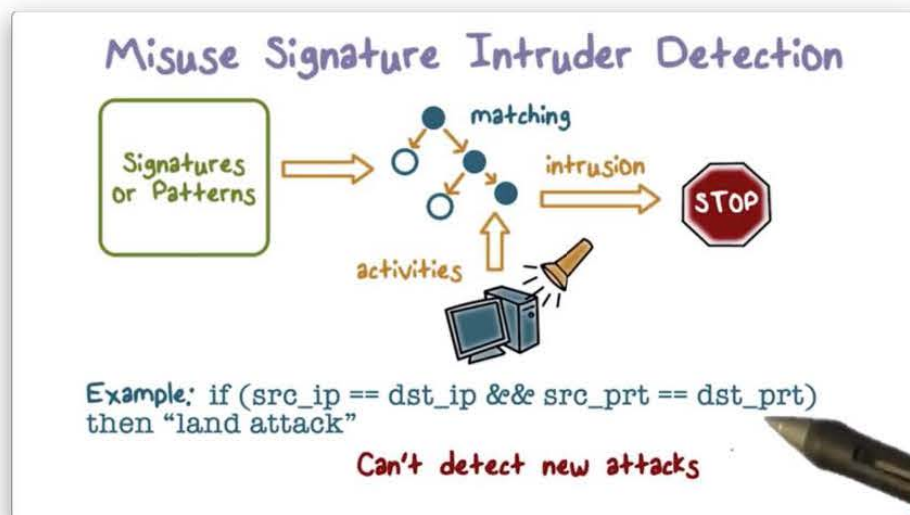
Về mặt ứng dụng thực tiễn, luận văn đề xuất một phương pháp học nhanh và hiệu quả dựa trên ý tưởng Extreme learning machine (ELM). Điều này giảm bớt sự phụ thuộc vào lượng lớn dữ và thời gian huấn luyện dài, một yếu tố rất quan trọng phù hợp với tình hình thực tế, nơi dữ liệu thay đổi liên tục và đòi hỏi sự linh hoạt trong việc phát hiện luồng dữ liệu không tin cậy, cũng như áp dụng vào ứng dụng thực tế yêu cầu thời gian thực.



## CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT

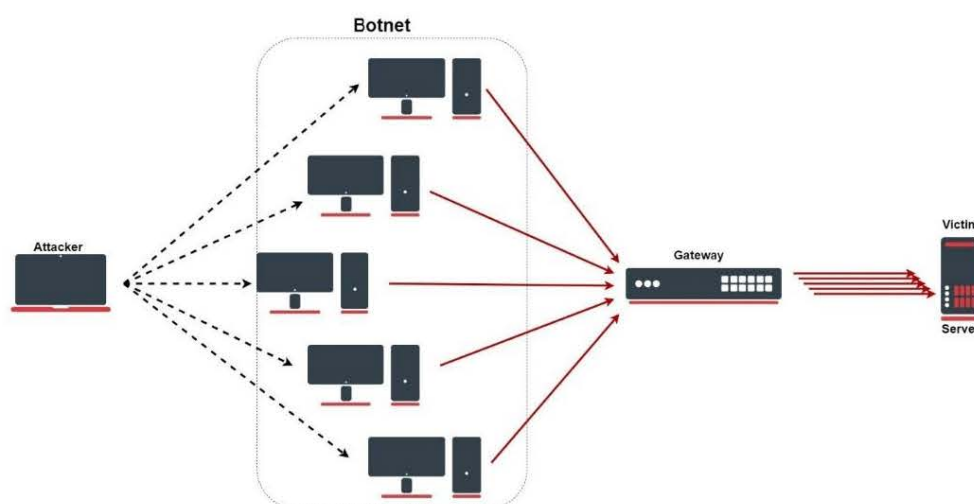
### 1.1 Giới thiệu bài toán phân tích luồng dữ liệu không tin cậy

Phân tích luồng dữ liệu không tin cậy (untrusted data) đang ngày càng trở nên quan trọng trong nhiều lĩnh vực và ứng dụng, đặc biệt trong lĩnh vực An toàn Thông tin. Luồng dữ liệu không tin cậy, thu thập được từ các cuộc tấn công mạng liên tục trong từng ngày và từng giờ hay các thông tin mã độc được truyền tải trong môi trường mạng. Trong ứng dụng website, luồng dữ liệu không tin cậy thường thể hiện thông qua các yêu cầu HTTP/HTTPS, bao gồm tham số URL, trường dữ liệu của biểu mẫu, tiêu đề hoặc thông tin nhạy cảm khác. Những dữ liệu này dễ bị kẻ tấn công can thiệp và thao túng để chèn thêm các thông tin mã độc, theo một cuộc khảo sát vào năm 2019 cho thấy 9 trong 10 ứng dụng website dễ bị tấn công và 68% ứng dụng vi phạm thông tin nhạy cảm (data breaches) [4], dẫn tới các thách thức trong việc phát hiện sử dụng trái phép (misuse detection) và phát hiện bất thường (anomaly detection) trong môi trường không gian mạng [5].



Hình 1.1 Cấu trúc của mô hình mạng nơ-ron [6]

Các phương pháp truyền thống trong việc phát hiện sử dụng trái phép thường tập trung vào việc phân loại và kiểm tra cấu trúc gói tin của dữ liệu không đáng tin cậy để xác định mức độ an toàn. Một trong những phương pháp quan trọng là kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu không đáng tin cậy thông qua việc áp dụng quy tắc kiểm tra (validation rules) hoặc so sánh dữ liệu với các mẫu dữ liệu không an toàn đã biết trước [6]. Những quy tắc này được thiết lập để đánh giá sự hợp lệ hoặc không hợp lệ của dữ liệu. Tuy nhiên, phương pháp này thường không đủ linh hoạt để ứng phó với tất cả các tình huống, vì mỗi ứng dụng có thể sử dụng dữ liệu không đáng tin cậy theo nhiều cách khác nhau, với các hình thức tấn công mới chưa được biết đến, kỹ thuật này sẽ dẫn đến việc báo động giả, và làm giảm đi sự ổn định của hệ thống [7].



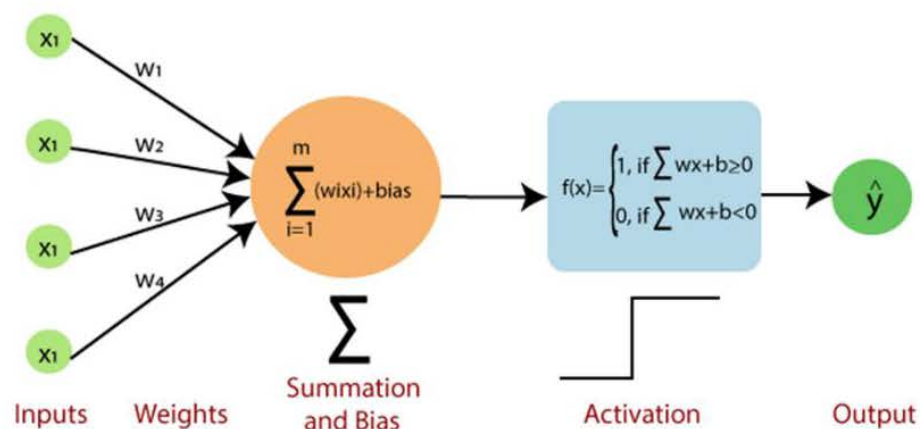
Hình 1.2 Minh họa tấn công botnet

Để phát hiện các vấn đề bất thường, ngoài phương pháp phân tích gói tin, cần kết hợp tận dụng các kỹ thuật phân tích tần suất, lưu lượng để đánh giá mức độ an toàn của dữ liệu [8]. Ví dụ, trong trường hợp tấn công từ chối dịch vụ (Ddos), việc theo dõi tần suất, lưu lượng các gói tin được gửi trong một khoảng thời gian ngắn có thể tiết lộ dấu hiệu của hệ thống đang bị tấn công từ chối dịch vụ. Tuy nhiên, các cuộc tấn công sẽ thay đổi theo thời gian, tạo ra nhiều biến thể mới và làm mờ đi các dấu hiệu của bất thường của hành vi, từ đó gây ra sai lệch khi đánh giá luồng dữ liệu không tin cậy [7]. Việc phân tích luồng dữ liệu không tin cậy bằng phương pháp

truyền thống còn rất hạn chế, mất quá nhiều nhiều thời gian và tài nguyên, bên cạnh việc ứng dụng các phương pháp mới như kỹ thuật học máy còn chưa được nghiên cứu và tìm hiểu có hệ thống, dù đã đạt nhiều thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau [2].

## 1.2 Giới thiệu về kỹ thuật học máy

Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, học máy (machine learning) là một lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng chủ yếu tập trung vào việc xây dựng và phát triển các mô hình và thuật toán để giúp máy tính tự động học từ dữ liệu và cải thiện hiệu suất của chúng theo thời gian. Học máy đã đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực, từ nhận dạng giọng nói đến phân tích hình ảnh và dự báo tài chính.



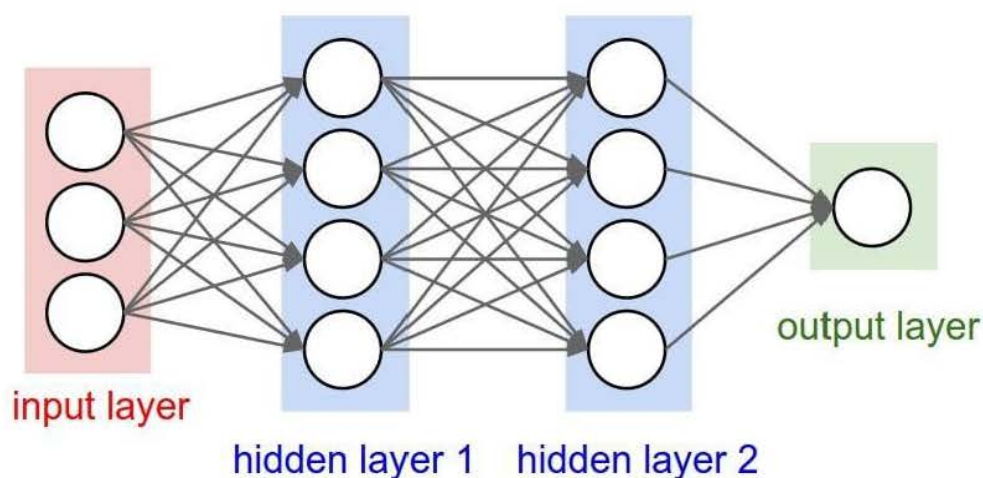
Hình 1.3 Cấu trúc của mô hình mạng nơ-ron [9]

Cấu trúc phổ biến của học máy là sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo, được lấy cảm hứng từ hệ thần kinh của con người, để xử lý và phân tích dữ liệu. Các thành phần cơ bản của mạng nơ-ron trong học máy bao gồm các nơ-ron, các kết nối (còn được gọi là synapses), trọng số, độ chệch, hàm lan truyền và quy tắc học. Các nơ-ron này sẽ nhận đầu vào từ các nơ-ron khác, xử lý thông qua một hàm kích hoạt, và sau đó truyền đầu ra đến các nơ-ron tiếp theo. Những nơ-ron này được tổ chức thành các lớp trong mạng nơ-ron, với ba loại lớp chính: lớp đầu vào, lớp ẩn và lớp đầu ra. Lớp đầu vào có nhiệm vụ tiếp nhận dữ liệu và chuyển nó qua các phần còn lại của mạng.

Mô hình mạng nơ-ron sâu (Deep Neural Network - DNNs), có khả năng học sâu và xử lý các vấn đề không tuyến tính thông qua việc tích hợp hàng loạt các lớp ẩn. Mỗi



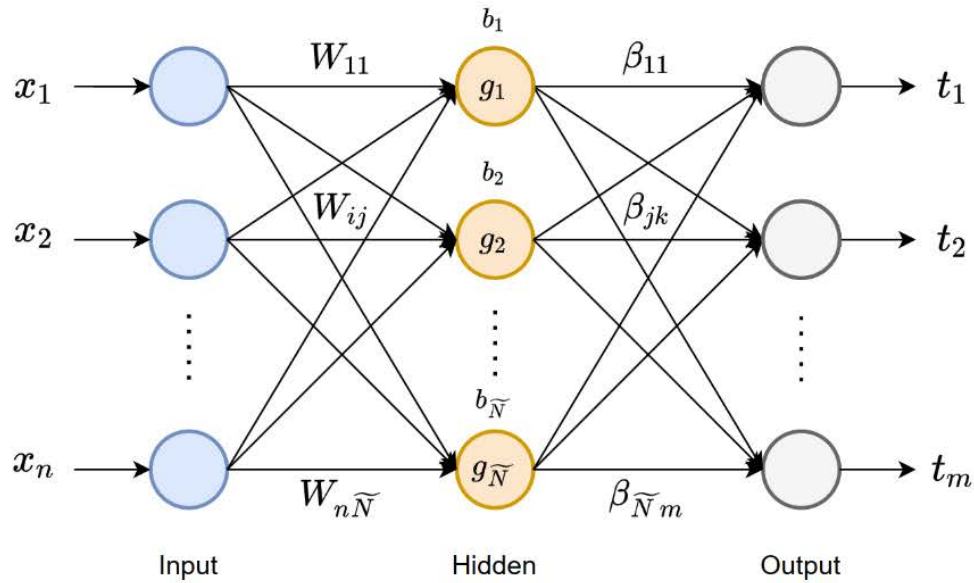
lớp ẩn trong kiến trúc đa lớp này đều có khả năng học và trích xuất các đặc trưng từ dữ liệu một cách tự động, từ đó giúp DNNs nắm bắt được cấu trúc và mối quan hệ phức tạp giữa các phần tử dữ liệu. Các thuật toán huấn luyện phổ biến thường dựa trên việc sử dụng kỹ thuật giảm gradient, trong đó điển hình là thuật toán lan truyền ngược và các cải tiến. Hạn chế của các thuật toán này là chậm, tối ưu cục bộ, quá khớp dữ liệu (overfitting) dẫn đến không có khả năng tổng quát hóa,... Thời gian huấn luyện lớn hơn khi số lớp ẩn nhiều hơn.



Hình 1.4 Sơ đồ mạng nơ-ron sâu, nhiều lớp [10]

Tuy nhiên, sự phức tạp không luôn đồng nghĩa với hiệu quả tối ưu. Trong nhiều hoàn cảnh, mô hình một lớp, hoặc perceptron đơn lớp được giới thiệu bởi Frank Rosenblatt vào năm 1957 lại thể hiện được sức mạnh không ngờ, Frank Rosenblatt chứng minh mạng nơ-ron truyền thẳng một lớp ẩn có thể xấp xỉ hàm bất kỳ nếu hàm kích hoạt được chọn phù hợp. Được coi là hình thức nguyên thủy nhất của mạng nơ-ron, perceptrons đơn lớp chỉ bao gồm một lớp đầu vào và một nút đầu ra, loại bỏ sự cần thiết của các lớp ẩn. Sự giản lược này mang lại lợi ích không chỉ về mặt tính toán, mà còn trong việc giảng giải các quyết định dựa trên mô hình, điều này là cực kỳ có giá trị trong các bài toán phân loại tuyến tính. Thêm vào đó, perceptrons đơn lớp còn được đánh giá cao vì khả năng học tập nhanh chóng của chúng. Cấu trúc thuần túy và ít tham số hóa của mô hình này cho phép nó hội tụ một cách nhanh chóng tới lời giải tối ưu, là một yếu tố đáng kể trong việc lựa chọn thuật toán cho

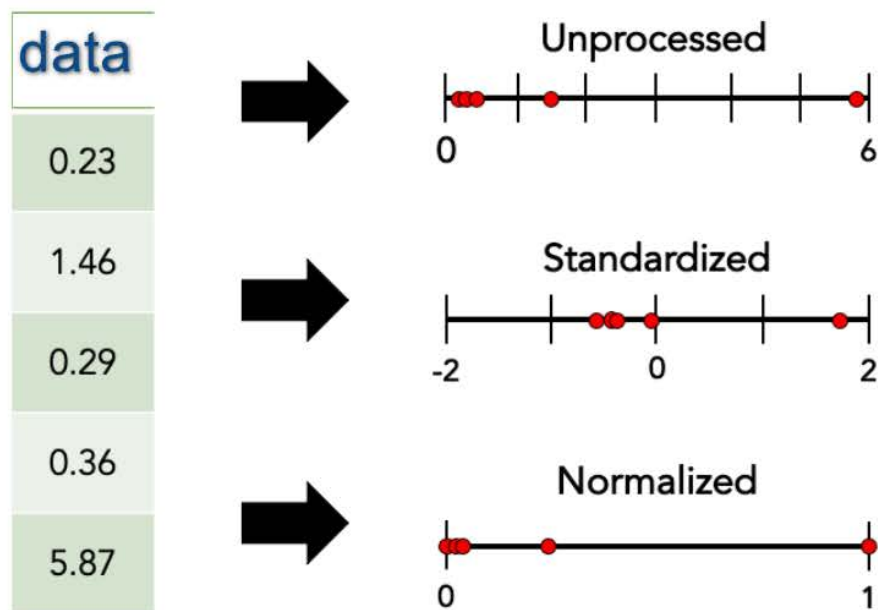
các vấn đề cần giải quyết một cách mau lẹ. Vì thế, mô hình đơn lớp vẫn duy trì một vị trí không thể thay thế trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu cơ bản, và ứng dụng thực tiễn, nơi sự đơn giản và minh bạch được ưu tiên hơn là sự phức tạp.



Hình 1.5 Sơ đồ mạng nơ-ron một lớp [11]

### 1.3 Các phương pháp chuẩn hóa dữ liệu

Chuẩn hóa dữ liệu là một phần quan trọng và không thể thiếu trong quá trình xử lý dữ liệu và huấn luyện mô hình trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và học máy. Việc hiểu và áp dụng các phương pháp chuẩn hóa có thể có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất của mô hình và đảm bảo tính đáng tin cậy của kết quả phân tích.



Hình 1.6 Minh họa chuẩn hóa dữ liệu [12]

Mục tiêu chính của chuẩn hóa dữ liệu là biến đổi biến số ban đầu thành các biến số mới có thang đo cụ thể hoặc phân phối đặc biệt. Việc này giúp cải thiện hiệu suất của các thuật toán học máy và thống kê, đặc biệt là trong các trường hợp mà biến có thang đo khác nhau hoặc có phân phối không đồng nhất.

Một trong những phương pháp chuẩn hóa dữ liệu phổ biến nhất là Min-Max Scaling, còn được gọi là Normalization. Với phương pháp này, giá trị của biến được biến đổi sao cho chúng thuộc khoảng  $[0, 1]$ . Công thức chuẩn hóa Min-Max là:

$$X_{normalized} = \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}} \quad (1-1)$$

Trong đó:

- $X$  là giá trị ban đầu của biến.
- $X_{min}$  là giá trị nhỏ nhất của biến trong tập dữ liệu.
- $X_{max}$  là giá trị lớn nhất của biến trong tập dữ liệu.

Loại chuẩn hóa này thường được sử dụng khi bạn muốn giữ các giá trị ban đầu của biến và đảm bảo rằng chúng nằm trong khoảng cố định.

Standardization, hay còn gọi là Z-score Scaling, là một phương pháp khác, biến đổi giá trị của biến số sao cho chúng có giá trị trung bình là 0 và độ lệch chuẩn là 1. Standardization thường được sử dụng trong các thuật toán dựa trên khoảng cách như clustering (K-means) và phân tích thành phần chính (PCA).

$$X_{standardized} = \frac{X - \text{mean}(X)}{\text{std}(X)} \quad (1-2)$$

Trong đó:

- $X$  là giá trị ban đầu của biến.
- $\text{mean}(X)$  là giá trị trung bình (mean) của biến  $X$ , tức là trung bình của tất cả các giá trị của biến.
- $\text{std}(X)$  là độ lệch chuẩn (standard deviation) của biến  $X$ , đo lường sự biến đổi trong dữ liệu.

Ngoài ra, Robust Scaling là một phương pháp khá bền với giá trị ngoại lai, bằng cách sử dụng median và khoảng giữa. Điều này giúp giảm tác động của các giá trị ngoại lai lên quá trình chuẩn hóa.

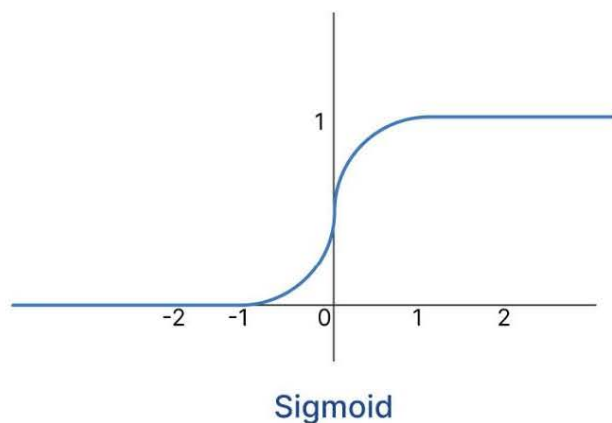
$$X_{robust} = \frac{X - \text{median}(X)}{\text{IQR}(X)} \quad (1-3)$$

Trong đó:

- $X$  là giá trị ban đầu của biến.
- $\text{median}(X)$  là giá trị trung vị (median) của biến  $X$ , tức là giá trị nằm ở giữa khi dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự.
- $\text{IQR}(X)$  là khoảng giữa phần tư thứ 75 và phần tư thứ 25 của dữ liệu, được gọi là Interquartile Range.

#### 1.4 Hàm kích hoạt

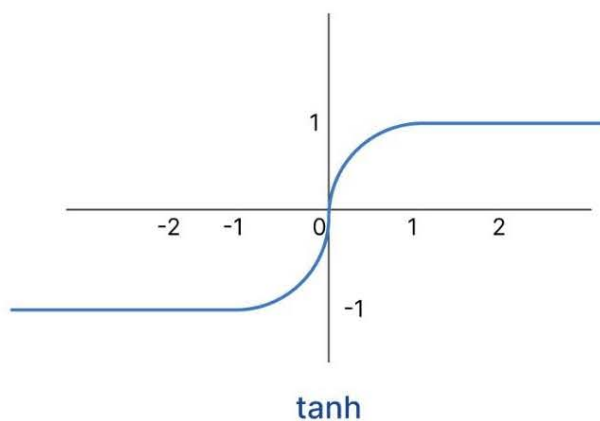
Hàm kích hoạt (activation function) [13] trong mạng nơ-ron nhân tạo là một thành phần quan trọng, quyết định cách một nơ-ron nhân tạo xử lý đầu vào và tạo ra đầu ra, tạo ra một mô hình phi tuyến tính để có khả năng học và phân tích các dữ liệu phức tạp. Có nhiều loại hàm kích hoạt, mỗi loại có đặc điểm và ứng dụng riêng. Trong luận văn này chúng tôi tập trung tìm hiểu các hàm kích hoạt sau:



Hình 1.7 Minh họa hàm Sigmoid

Hàm Sigmoid nhận giá trị đầu vào là một số thực và biến đổi đầu vào thành giá trị trong khoảng  $(0, 1)$ , thường được sử dụng trong các mô hình phân loại nhị phân.

$$\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}} \quad (1-4)$$

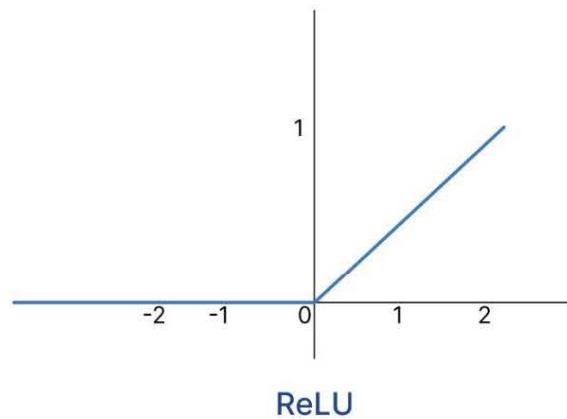


Hình 1.8 Minh họa hàm tanh

Hàm tanh (Hyperbolic Tangent) nhận giá trị đầu vào là một số thực và biến đổi giá trị trong khoảng  $(-1, 1)$ , cung cấp phân phối đầu ra cân đối hơn so với hàm Sigmoid.

$$\tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \quad (1-5)$$

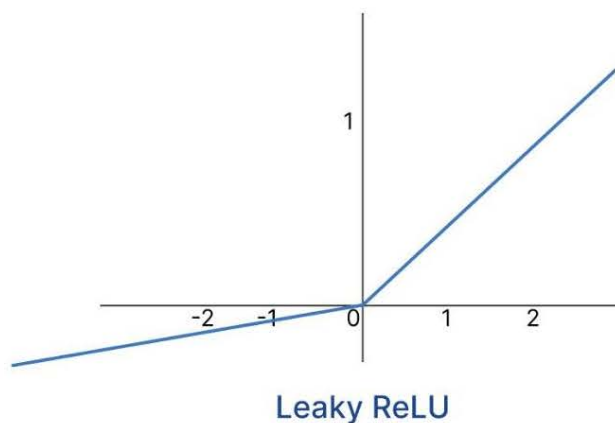




Hình 1.9 Minh họa hàm ReLU

Hàm ReLU (Rectified Linear Unit) được sử dụng rất phổ biến trong những năm gần đây, đặc biệt trong các mạng nơ-ron sâu. Giúp giảm vấn đề biến mất gradient và tính toán hiệu quả hơn.

$$f(x) = \max(0, x) \quad (1-6)$$



Hình 1.10 Minh họa hàm Leaky Relu

Leaky ReLU là cải tiến của ReLU, cho phép một lượng nhỏ gradient khi đầu vào âm, giảm khả năng "chết" của nơ-ron.

$$f(x) = 1(x < 0)(\alpha x) + 1(x \geq 0)(x), \text{ với } \alpha \text{ là hằng số} \quad (1-7)$$